

3.2 Referentni modeli

U naredna dva odjeljka biće obrađene dvije važne arhitekture mreže, odnosno referentni modeli OSI i TCP/IP. Iako se *protokoli* povezani s modelom OSI danas rijetko koriste, sam *model* je sveobuhvatan i još uvijek važeći, a svojstva svakog sloja i dalje su veoma važna. TCP/IP se na neki način nalazi na suprotnom kraju: sam model nema širu primjenu ali se njegovi protokoli nalaze svuda.

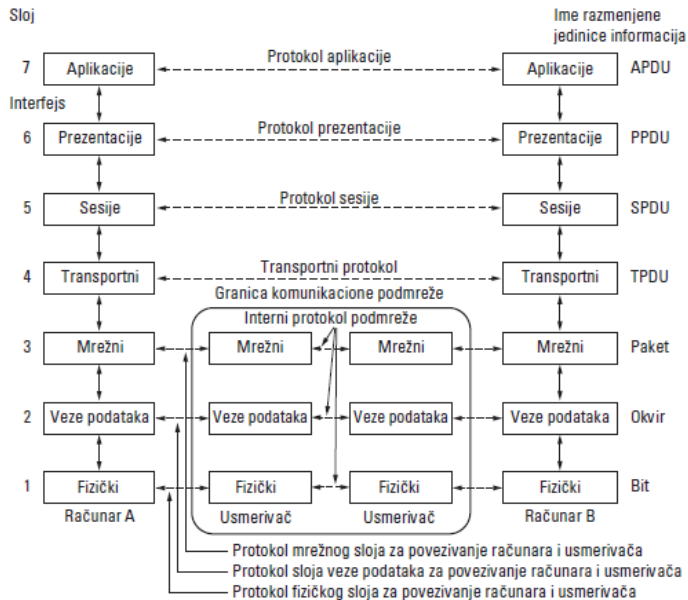
3.2.1 OSI referentni model

Na donjoj slici prikazan je OSI model (bez fizičkog medijuma). Model se zasniva na prijedlogu Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i trebalo je da bude prvi korak ka međunarodnom standardiziranju protokola koji se koriste u različitim slojevima. Prepravljen je 1995. godine. Model se zove **ISO OSI** (International Standards Organization – Open Systems Interconnection), jer treba povezati otvorene sisteme (otvoreni za komuniciranje s drugim sistemima).

Model OSI ima 7 slojeva. Načela koja su dovela do obrazovanja 7 slojeva mogu se sažeti u:

1. Napraviti novi sloj kadgod je neophodna nova apstrakcija.
2. Svaki sloj treba da ima jasno definisanu funkciju.
3. Funkciju svakog sloja treba izabrati imajući u vidu definisanje međunarodno standardiziranih protokola.
4. Granice slojeva treba izabrati tako da se minimizira protok informacija između slojeva.
5. Broj slojeva treba da bude dovoljno veliki da se funkcije čije se namjene jasno razlikuju ne bi na silu trpale u isti sloj, a ipak dovoljno mali da arhitektura ne postane previše složena.

Uloga **fizičkog sloja** (physical layer) je da dobiveni niz bitova prenese duž komunikacijskog kanala. U probleme njegovog projektovanja spada obezbjeđenje da kada jedna strana pošalje bit 1, druga strana također primi bit 1, a ne bit 0. Obično se razmišlja o tome koliki napon treba da predstavlja 1, a koliki 0, koliko nanosekundi treba da traje bit, da li se prenos može istovremeno obavljati u oba smjera, kako se uspostavlja veza na početku i kako se prekida kada oba učesnika obave poslove, koliko pinova treba da ima mrežni priključak i za šta se koji pin koristi. Projektanti se ovdje uglavnom bave mehaničkim, električnim i međusklopovima za sinhronizaciju, kao i fizičkim medijem prenosa, koji leži ispod fizičkog sloja.



Glavni zadatak **sloja veze podataka** (data link layer) jeste da za sloj iznad njega (mrežni) „pretvori“ grubi prenosni uređaj u transportnu liniju koja niz bitova prenosi bez greške. To se postiže maskiranjem stvarnih grešaka tako da ih mrežni sloj ne vidi. Naime, pošiljalac ulazne podatke dijeli na **okvire s podacima** (data frames), najčešće od po nekoliko stotina do nekoliko hiljada bajtova, i okvire šalje jedan za drugim. Ako je usluga pouzdana, primalac potvrđuje ispravan prijem svakog okvira šaljući pošiljaocu **okvir za potvrdu** (acknowledgment frame).

Jedan od problema koji se javlja u sloju veze podataka (a i u većini viših slojeva) jeste neusaglašenost brzine slanja i brzine primanja podataka. Često je neophodan nekakav mehanizam regulisanja saobraćaja kako bi pošiljalac znao kada primalac može da prihvati nove podatke.

Mreže s difuznim emitovanjem poruka imaju i dodatni problem u sloju veze podataka: kako upravljati pristupom zajedničkom kanalu. Tim problemom se bavi specijalan podsloj sloja veze podataka – podsloj za **upravljanje pristupom medijumu** (medium access control sublayer, MAC).

Mrežni sloj (network layer) upravlja radom podmreže. Pri njegovom projektovanju ključno je odrediti kako se paketi usmjeravaju od izvora ka odredištu. Putanje se mogu zasnivati na statičkim tabelama koje su „ugrađene“ u mrežu i rijetko se mijenjaju, ili se mogu automatski ažurirati kako bi se izbjegle komponente koje su otkazale. One se mogu utvrđivati i na početku svake konverzacije, na primjer, prije svake terminalne sesije (daljinskog prijavljivanja). Najzad, one mogu da se određuju potpuno dinamički za svaki paket, zavisno od trenutnog opterećenja mreže.

Ako se u podmreži istovremeno nalazi previše paketa, oni će se međusobno ometati i stvarati uska grla. Zajedno s višim slojevima koji prilagođavaju opterećenje koje postavljaju na mrežu, takva zagušenja saobraćaja treba da razriješi mrežni sloj. Generalno, mrežni sloj treba da vodi računa o kvaliteti ponuđene usluge (zadržkama, vremenu prolaska, neravnomjernosti pristizanja paketa itd.).

Kada paket, da bi stigao na odredište, treba da pređe s jedne mreže na drugu, mogu da nastanu mnogi problemi. Načini adresiranja u dvije mreže mogu da se razlikuju. Druga mreža može i da ne prihvati paket zbog njegove veličine. I protokoli se mogu razlikovati, kao i mnoge druge stvari. Zadatak mrežnog sloja je da prevaziđe navedene probleme i omogući povezivanje heterogenih mreža.

U mrežama sa neusmjerenim (difuznim) emitovanjem usmjeravanje je jednostavno, tako da je u njima mrežni sloj slab ili čak ne postoji.

Transportni sloj (transport layer) ima osnovni zadatak da prihvata podatke „odlozgo“, da ih po potrebi razvrstava u manje grupe i da ih prosljeđuje mrežnom sloju, obezbjeđujući da svi dijelovi ispravno stignu na odredište. Štaviše, on sve to treba da uradi efikasno i na način da od viših slojeva ostanu skrivene izmjene hardvera do kojih s vremenom mora doći.

Transportni sloj također definiše usluge koje se nude sloju sesije – u krajnjoj liniji, korisnicima mreže. Najpopularnija vrsta transportne veze je kanal „od tačke do tačke“ sa ispravljanjem grešaka, koji isporučuje poruke ili bajtove redom kojim su poslani. Postoje i druge vrste transportnih usluga, na primjer, prenošenje izolovanih poruka bez jamstva redoslijeda pristizanja, kao i difuzno slanje poruka na više odredišta. Vrsta usluge se određuje kada se uspostavi veza. (Napomena, kanal s potpunim ispravljanjem grešaka u stvarnosti se ne može postići; ovim izrazom se podrazumijeva da je učestalost pojave grešaka dovoljno niska da se u praksi može tolerisati.)

Transportni sloj potpuno povezuje izvor i odredište, prenoseći podatke s kraja na kraj. Drugim riječima, program na izvornom računaru vodi konverzaciju sa sličnim programom na odredišnom, koristeći pri tome zaglavlja poruka i kontrolne poruke. U nižim slojevima, protokoli povezuju svaki računar s njegovim najbližim susjedima, a ne izvorni i odredišni računar između koji može biti više rutera. Razlika između slojeva od 1 do 3, koji su lančano povezani, i slojeva od 4 do 7 – koji se direktno protežu od jednog do drugog kraja – prikazana je na gornjoj slici.

Sloj sesije (session layer) omogućava korisnicima različitih računara da međusobno uspostave **sesiju** (session). Sesije nude različite usluge, uključujući **kontrolu dijaloga** (dialog

control), tj. vođenje računa o tome na koga je red da šalje poruke, **upravljanje tokenima** (token management), tj. sprečavanje učesnika da istovremeno pokrenu istu kritičnu operaciju i **sinhronizacija** (synchronization), tj. provjeravanje dugačkog niza podataka tokom prenosa kako bi se omogućilo nastavljanje od tačke prekida u slučaju pada sistema i potonjeg oporavka.

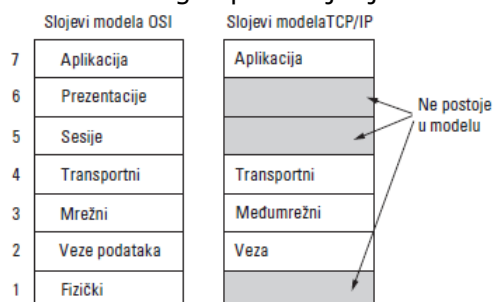
Za razliku od nižih slojeva, koji uglavnom premještaju bitove s jednog mjesta na drugo, **prezentacijski sloj** (presentation layer) bavi se sintaksom i semantikom prenijetih informacija. Da bi računari koji podatke predstavljaju na različit način mogli međusobno da komuniciraju, strukture podataka koji se prenose mogu se definisati na apstraktan način i standardno šifrovati u cilju prenosa. Sloj prezentacije obrađuje te apstraktne strukture podataka i omogućava da se definišu i razmjenjuju strukture podataka višeg nivoa (npr. bankarski podaci).

Aplikacijski sloj (application layer) sadrži više protokola najčešće potrebnih korisnicima. Jedan takav široko korišten protokol jeste **protokol za prenos hiperteksta** (Hypertext Transfer Protocol, HTTP), koji čini osnovu World Wide Weba. Kada korisnik želi da otvori veb stranicu, on serveru šalje ime te strane koristeći HTTP. Server tada šalje stranicu. Za prenos datoteka, elektronske pošte i poruka diskusionih grupa, koriste se drugi protokoli sloja aplikacija.

3.2.2 TCP/IP referentni model

TCP/IP referentni model je koristio predak svih WAN-ova, ARPANET, i koji danas koristi njegov nasljednik, globalni Internet. Kao što je već rečeno, ARPANET je bila istraživačka mreža koju je sponzorisalo Ministarstvo odbrane SAD. Ona je povezivala stotine univerziteta i državnih ustanova preko iznajmljenih telefonskih linija. Kada su se kasnije pojavile radio i satelitske mreže, postojeći protokoli su naišli na teškoće, pa je bila neophodna nova referentna arhitektura. Povezivanje više različitih mreža očigledno je predstavljalo problem od samoga početka. Opisana arhitektura je kasnije postala poznata kao **TCP/IP referentni model** (TCP/IP Reference Model), nastala kombiniranjem imena njegova dva osnovna protokola. Prvi su ga definisali Cerf i Kahn (1974.), a kasnije razradili Leiner i saradnici (1985). Ministarstvo odbrane je strahovalo da će u slučaju napada SSSR-a, neki od njegovih dragocijenih računara, rutera i gejtvejova biti pogođeni ili uništeni, pa je jedan od zadataka projekta ARPANET bio da održi komunikaciju preko mreže i pri eventualnom gubitku podmrežnog hardvera. Drugim riječima, Ministarstvo je željelo da se veza može održati sve dok rade izvorni i odredišni računar, čak i ako bi neki od računara između njih bili uništeni. Sem toga, bilo je potrebno osmisliti fleksibilnu arhitekturu sposobnu da zadovolji različite zahtjeve, počev od jednostavnog prenosa datoteka, pa do prenosa govora u realnom vremenu.

Sloj veze. Svi pomenuti zahtjevi uticali su na izbor mreže s komutiranjem paketa (packet switching network), zasnovana na sloju bez direktnog uspostavljanja veze, koji se prostire kroz razne mreže. Kao najniži sloj u ovom modelu, sloj veze opisuje šta veze poput serijskih linija i klasičnog Etherneta moraju uraditi da bi zadovoljile potrebe ovog međumrežnog sloja bez direktnog uspostavljanja veze. To i nije sloj u običnom smislu riječi, već interfejs između umreženih računara i prenosnih linija.



Međumrežni sloj (Internet layer) predstavlja „spajalicu“ koja drži na okupu čitavu arhitekturu mreže. Na slici lijevo je prikazano da približno odgovara mrežnom sloju OSI modela. Zadatak međumrežnog sloja je da pakete, koje računari ubacuju u bilo koju mrežu, upućuje nezavisno na odredište (moguće i kroz drugu mrežu). Paketi na odredište mogu stići redoslijedom

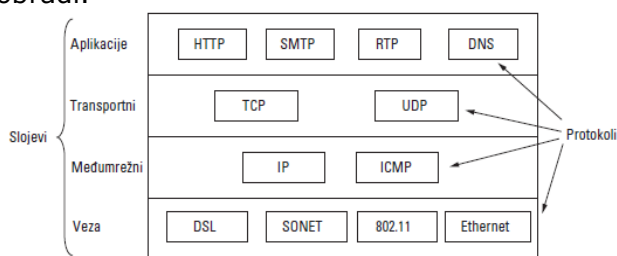
drugačijim od onog kojim su poslani, pa je zadatak viših slojeva da ih dovedu u red ako je to neophodno. Međumrežni sloj postoji i na Internetu.

Ovdje je dobro upotrijebiti analogiju sa klasičnom poštom. Određena osoba u jednoj državi može da u poštansko sanduče ubaciti više pisama za inostranstvo i uz malo sreće da očekuje da sva stignu na određene adrese. Pisma najčešće putuju od jedne do druge poštanske ustanove u raznim državama, ali pošiljalac to ne vidi. On ne mora da zna ni da se u svakoj državi (tj. mreži) koriste drugačije poštanske marke, drugačiji format koverata i drugačiji način isporuke.

Međumrežni sloj definiše zvanični format paketa i tzv. **Internet protokol** (Internet Protocol, IP), plus jedan prateći protokol nazvan **ICMP (Internet Control Message Protocol – protokol za upravljanje porukama na Internetu)** koji mu pomaže u radu. Zadatak međumrežnog sloja je da isporuči IP pakete tamo gdje treba da stignu. Jasno je da su ovdje najveći problemi usmjeravanje i izbjegavanje zagušenja (premda se IP nije baš istakao u pogledu izbjegavanja zagušenja).

Sloj iznad međumrežnog u TCP/IP modelu danas se obično naziva **transportni sloj**. On je namijenjen konverzaciji između ravnopravnih procesa na izvornom i odredišnom računaru, baš kao i transportni OSI sloj. Ovdje su definisana dva protokola koji spajaju dva kraja. Prvi, **protokol za upravljanje prenosom** (Transmission Control Protocol, TCP), predstavlja pouzdan protokol sa uspostavljanjem direktne veze, koji omogućava da se tok bajtova potekao s jednog računara bez greške dovede do bilo kog odredišta u međumreži. On dijeli početni tok bajtova na zasebne poruke i svaku prosljeđuje međumrežnom sloju. Prihvatni TCP proces na odredištu uređuje primljene poruke i od njih ponovo obrazuje tok bajtova. TCP također upravlja tokom podataka tako da brzi pošiljalac ne može da zatrpa sporog primaoca s više poruka nego što ovaj može da obradi.

Drugi protokol ovog sloja, **protokol za korisničke datagrame** (User Datagram Protocol, UDP), predstavlja nepouzdan protokol bez uspostavljanja direktne veze, namijenjen aplikacijama koje same, umjesto protokola TCP, uređuju svoje pakete i upravljaju tokom podataka. On se široko koristi i za jednostavne upite (zahtev–odgovor) klijentsko-serverskog tipa, kao i za aplikacije kod kojih hitnost isporuke ima prednost nad tačnošću, npr. prenos govora ili videa. Odnosi između protokola IP, TCP i UDP prikazani su na slici lijevo. Od nastanka modela, protokol IP je ugrađen i u mnoge druge mreže.



U TCP/IP modelu nema sloja sesije, niti sloja prezentacije. Za njima nije bilo potrebe. Umjesto toga, aplikacije obuhvataju sve funkcije sesije i prezentacije koje su im potrebne. Iskustvo s OSI modelom potvrđuje takvo gledište: ti slojevi su većini aplikacija od male koristi.

Iznad transportnog sloja nalazi se **sloj aplikacija**. On sadrži sve protokole višeg nivoa. Na početku su to bili protokoli za virtualni terminal (TELNET), za prenos datoteka (FTP) i za elektronsku poštu (SMTP). Tokom godina, sloju aplikacija dodani su mnogi drugi protokoli, kao na gornjoj slici.

3.2.3 OSI vs. TCP/IP

Referentni modeli OSI i TCP/IP imaju mnogo zajedničkog. Oba se zasnivaju na konceptu skupa nezavisnih protokola. Isto tako, funkcionalnost slojeva je prilično slična. Na primjer, u oba modela svi slojevi zaključno s transportnim slojem treba da obezbijede transportnu

uslugu, koja nezavisno od mreže povezuje oba kraja i obrađuje njihove zahtjeve za komuniciranjem. Ti slojevi su davaoci usluge transporta. Dalji slojevi iznad transportnog predstavljaju aplikacije koje su korisnici transportnih usluga.

Uprkos navedenim načelnim sličnostima, između modela postoje i mnoge razlike. Treba naglasiti da se upoređuju *referentni modeli*, a ne *skupovi protokola*.

Za OSI model su ključna tri koncepta:

1. usluge,
2. interfejsi,
3. protokoli.

Vjerojatno je najveći doprinos OSI modela što je povukao jasne granice između ova tri koncepta. Svaki sloj obavlja određene *usluge* za sloj iznad sebe. Definicija usluge ukazuje na ono šta sloj radi, a ne kako će joj elementi gornjeg sloja pristupiti ili kako radi sam sloj u kome se nalazi. Definicija usluge sadrži semantiku sloja.

Interfejs između slojeva ukazuje procesima iz gornjeg sloja kako da pristupe donjem sloju. On određuje koje parametre treba upotrijebiti i kakvi se rezultati mogu očekivati. Međutim, ni on ne otkriva ništa o tome kako slojevi interno rade.

I na kraju, ravnopravni *protokoli* koji se koriste unutar sloja tiču se samo tog sloja. Sloj može da koristi kakve god hoće protokole, sve dok obavlja predviđene zadatke (tj. izvršava usluge koje nudi). On ih također može proizvoljno mijenjati a da to ne utiče na softver u višim slojevima.

Navedeni pristup se veoma dobro slaže sa savremenim objektno orijentisanim programiranjem. Slično sloju, objekat ima skup metoda (operacija) koje spoljni procesi mogu da pozovu. Semantika ovih metoda definiše skup usluga koji objekat nudi. Parametri metoda i rezultati obrazuju interfejs objekta. Interni kod objekta predstavlja njegov protokol koji se spolja ne vidi, niti ima značaja izvan objekta.

Model TCP/IP na početku nije povukao jasnu razliku između usluge, interfejsa i protokola, mada su kasnije činjeni pokušaji da se on približi modelu OSI. Na primjer, jedine stvarne usluge koje nudi njegov međumrežni sloj su usluge `SEND IP PACKET` i `RECEIVE IP PACKET`.

Zbog toga su protokoli u modelu OSI bolje skriveni nego u modelu TCP/IP i mogu se s napretkom tehnologije lakše zamijeniti. Mogućnost takvih zamjena je i jedan od glavnih ciljeva arhitekture sa zasebnim protokolima za svaki sloj.

Referentni model OSI je razvijen *prije* nastanka odgovarajućih protokola. To znači, da model nije pravljen prema određenom skupu protokola, što ga čini općijim. Ovo ima i svoju lošu stranu jer su projektanti, nemajući previše iskustva s takvim stvarima, često lutali pri dodjeljivanju funkcionalnosti pojedinim slojevima.

Na primjer, sloj veze podataka prvobitno je radio samo s mrežama od tačke do tačke. Kada su se pojavile mreže sa difuznim emitovanjem poruka, modelu se morao „prikačiti“ novi podsloj. Nadalje, kada je počela gradnja stvarnih mreža na osnovu modela OSI i postojećih protokola, otkriveno je da one ne odgovaraju zahtijevanim specifikacijama usluga, pa su morali biti dodani podslojevi konvergencije da bi se ove razlike prevazišle. Pored toga, autori modela su prvobitno očekivali da će svaka država imati jednu mrežu kojom upravlja vlada i koristiti OSI protokole, tako da niko nije ni razmišljao o radu u kombinovanoj mreži. Uglavnom, stvari nisu išle tim tokom.

S modelom TCP/IP dogodilo se upravo suprotno: prvo su se pojavili protokoli, pa model – koji je zapravo bio samo opis postojećih protokola. Sa uklapanjem protokola u model nije bilo problema – uklapali su se savršeno. Problem je bio u tome što se sam *model* nije mogao

uklopiti ni u jedan drugi skup protokola. Zbog toga on baš nije naročito koristan za opisivanje drugačijih mreža.

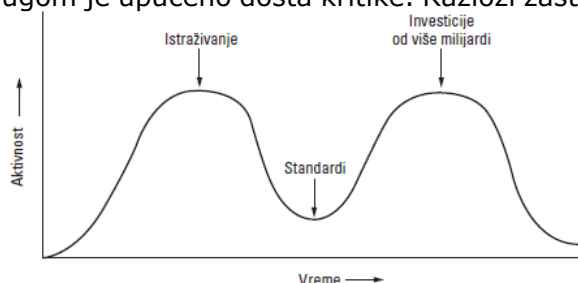
U praktičnom pogledu, očiglednu razliku između dva modela čini broj slojeva: model OSI ima sedam slojeva, a model TCP/IP četiri. Oba imaju (među)mrežni, transportni i sloj aplikacija, ali se ostali slojevi razlikuju. Druga razlika se odnosi na komunikaciju: sa uspostavljanjem direktne veze ili bez nje. Model OSI u mrežnom sloju podržava obje vrste komunikacije, ali u transportnom sloju – gdje je ona i najbitnija (jer transportnu uslugu korisnici vide) – podržava samo komunikaciju sa uspostavljanjem direktne veze. Model TCP/IP u mrežnom sloju podržava samo jedan režim komunikacije (bez uspostavljanja direktne veze), ali podržava oba režima u transportnom sloju, nudeći korisnicima izbor. Takav izbor je posebno važan za jednostavne protokole odgovaranja na upite.

3.2.4 Kritika OSI modela i njegovih protokola

Niti jedan od modela nije savršen. I jednom i drugom je upućeno dosta kritike. Razlozi zašto je tako za OSI model su:

1. loša sinhronizacija
2. loša tehnologija
3. loša realizacija
4. loša politika.

Loša sinhronizacija: biranje lošeg trenutka za objavljivanje modela. Izbor pravog trenutka pojave standarda apsolutno je ključan za njegov uspjeh. Dejvid Klark s Masačusetskog tehničkog instituta ima teoriju poznatu kao *trka sa slonovima*, slika gore.



Dijagram prikazuje količinu aktivnosti ispoljenu u vezi s nekom novotarijom. Kada se otkrije nešto novo, nastaje eksplozija istraživačke aktivnosti u obliku diskusija, naučnih radova i skupova. Poslije nekog vremena ta aktivnost jenjava, a industrijske korporacije shvataju da se radi o nečem novom i počinje poplava investicija.

Suštinski je važno da se standardi umetnu u uzak prostor između dva „slona“ – dva maksimuma na dijagramu. Ako se objave prerano, prije završenih istraživanja, novost neće potpuno biti shvaćena, a rezultat su loši standardi. Ako se objave prekasno, kompanije su već investirale velik novac u pravcu koji se razlikuje od standarda, pa se standardi ne poštuju. Ukoliko je rastojanje između slonova vrlo malo (pošto su svi u žurbi da otpočnu investiranje), autorima standarda (trkačima) prijete opasnost da budu zgnječeni.

Danas je jasno da su standardni OSI protokoli upravo tako smrvljeni. U trenutku kada su se pojavili OSI protokoli, konkurentni TCP/IP protokoli već su bili u širokoj upotrebi u akademskom okruženju. Iako veliko investiranje još nije uhvatilo maha, akademsko tržište bilo je za proizvođače dovoljno veliko, pa su mnogi počeli oprezno da nude TCP/IP proizvode. Kada se pojavio model OSI, oni nisu našli računa da dobrovoljno podržavaju još jedan paralelni skup protokola, pa na početku nisu ni nudili nove proizvode. U situaciji kada svaka kompanija čeka da neko drugi probije led, model OSI nije ni zaživio.

Loša tehnologija. Drugi razlog što model OSI nije zaživio jeste što je bio pun nedostataka, baš kao i njegovi protokoli. Izbor sedam slojeva bio je više političke nego tehničke prirode, a njegova dva sloja (sesije i prezentacije) gotovo su prazni, dok su druga dva (veze podataka i mrežni) pretrpani.

Model OSI, zajedno s definicijama svojih usluga i protokolima, izuzetno je složen. Štampana verzija standarda predstavlja brdo papira visoko skoro metar. Usluge i protokoli teško se

ugrađuju i neefikasni su. (Rose, 1993): „Pitanje: Šta dobijete kada ukrstite gangstera s međunarodnim standardom? Odgovor: Nekoga ko vam predlaže nešto što ne razumijete.”

Osim što je nerazumljiv, u modelu OSI se neke funkcije, npr. za adresiranje, upravljanje tokom i kontrolu grešaka, ponavljaju u svakom sloju. Na primjer, efikasnost se može postići ugradnjom kontrole grešaka u najviši sloj; njeno ponavljanje u svakom od nižih slojeva često je nepotrebno i neefikasno.

Loša realizacija. Imajući u vidu složenost modela i njegovih protokola, ne čudi što su prve njegove realizacije bile ogromne, nezgrapne i spore. Svako ko se usudio da ih isproba, dobro se opekao. Nije trebalo dugo da se pojam „OSI” izjednači s „niskim kvalitetom”. Iako su pojedine komponente s vremenom usavršavane, početni utisak je ostao.

Nasuprot tome, prva realizacija modela TCP/IP bila je dio Berkeley UNIX-a i bila je prilično dobra, a osim toga besplatna. Ljudi su je brzo prihvatili, što je stvorilo veliku zajednicu korisnika, koja je vodila ka daljim poboljšanjima. To je sa svoje strane dovelo do proširivanja zajednice i tako ukруг. Ovdje je istorija tekla uzlaznom spiralom umjesto obrnuto.

Loša politika. Zbog prvobitne realizacije modela, mnogi su, naročito u akademskim krugovima, smatrali da je TCP/IP dio UNIX-a, a UNIX je osamdesetih godina bio pravo utočište za američke akademce.

Za OSI se, s druge strane, smatralo da predstavlja kreaciju evropskih ministarstava za telekomunikacije, Evropske Unije i kasnije, američke vlade. To je samo djelimično tačno, ali je za negativan stav bila dovoljna i sama pomisao na gomilu državnih birokrata koji pokušavaju da tehnički inferioran standard uvale neispavanim istraživačima i programerima koji na prvoj borbenoj liniji mukotrpno sklapaju računarske mreže. Neki su ovaj standard poredili sa izjavom rukovodilaca IBM-a iz šezdesetih godina da će PL/I postati programski jezik budućnosti i kasnijom ispravkom Ministarstva odbrane SAD, da se u stvari radi o jeziku Ada.

3.2.5 Kritika TCP/IP referentnog modela

Model TCP/IP i njegovi protokoli također imaju svoje nedostatke. Prvo, model ne razgraničava jasno koncepte usluga, interfejsa i protokola. Dobra praksa softverskog inženjstva zahtijeva razlikovanje specifikacije i realizacije, nešto što je u modelu OSI urađeno vrlo pažljivo, a u modelu TCP/IP traljavo. Zbog toga model TCP/IP nije od velike pomoći kada treba projektovati nove mreže s novim tehnologijama.

Drugo, model TCP/IP ni izbliza nije dovoljno uopćen i veoma šturo može da opiše bilo koji skup protokola osim skupa TCP/IP protokola. Opisati, na primjer, Bluetooth pomoću modela TCP/IP sasvim je nemoguće.

Treće, sloj veze u stvari nije sloj u uobičajenom značenju koje se koristi kod protokola zasebnih za svaki sloj. To je interfejs (između mrežnog sloja i sloja veze podataka). Između interfejsa i sloja postoji suštinska razlika i tu nema mjesta približnim definicijama.

Četvrto, model TCP/IP ne razdvaja (čak i ne pominje) fizički sloj i sloj veze podataka. Ta dva sloja su potpuno različita. Fizički sloj se bavi prenosnim svojstvima bakarne žice, optičkog vlakna i bežičnih komunikacija. Zadatak sloja veze podataka jeste da označi početak i kraj okvira s podacima i da ga prenese s jedne strane na drugu uz željen stepen pouzdanosti. Jedan potpun model morao bi ove slojeve da ima kao zasebne, dok se u modelu TCP/IP oni i ne pominju.

Na kraju, iako su protokoli IP i TCP brižljivo projektovani i dobro realizovani, mnogi drugi protokoli su urađeni na brzinu – najčešće ih je pravila grupa diplomaca koji su primjenjivali programerske trikove dok im sve nije dosadilo. Realizacije protokola su zatim distribuirane

besplatno, zbog čega su bile široko korištene, potpuno prihvaćene i nerado zamjenjivane. Neke od njih su danas više neprijatnost nego korist. Protokol za virtualni terminal (TELNET), na primjer, projektovan je za mehanički teleprinterski terminal brzine deset znakova u sekundi. On ništa ne zna o grafičkom korisničkom okruženju i miševima. Pa ipak, poslije 30 godina, još uvijek je u širokoj upotrebi.

Literatura

Preuzeto iz:

Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, „Računarske mreže“, prevod petog izdanja, Mikro knjiga Beograd, 2013.